

Catálogo de Procesos Críticos y Roles — Steelmaking (Acería)

Código	Versión	Estado	Custodios
CAT-ACE-001	0.1	Borrador para validación	Experto Operativo y Metalurgia (procesos) · Gerente Sindicalizado / Gerente de Confianza (roles)

Este catálogo fija los **códigos** que usan todos los documentos de la Acería: descripciones de puesto, manuales, matriz rol–proceso y capacitación. No se crean procesos ni roles nuevos sin añadirlos aquí.

1. Roles de la Acería

1.1 Personal de confianza (C)

Código	Rol	Área
C-01	Gerente de Acería	Acería
C-02	Superintendente de Hornos (EAF y Metalurgia Secundaria)	Hornos
C-03	Superintendente de Colada Continua (CC1 y CC2)	Colada
C-04	Jefe de Turno de Acería	Acería (4 cuadrillas)
C-05	Supervisor de Hornos (EAF / LF)	Hornos
C-06	Supervisor de Colada Continua (CC1 o CC2)	Colada
C-07	Ingeniero de Proceso EAF / LF	Hornos
C-08	Ingeniero de Proceso de Colada Continua	Colada
C-09	Metalurgista de Producto / Ingeniero de Calidad de Acería	Calidad
C-10	Superintendente de Mantenimiento de Acería	Mantenimiento
C-11	Supervisor de Mantenimiento Mecánico	Mantenimiento
C-12	Supervisor de Mantenimiento Eléctrico e Instrumentación	Mantenimiento
C-13	Planeador / Programador de Mantenimiento	Mantenimiento
C-14	Ingeniero de Confiabilidad	Mantenimiento
C-15	Especialista de Refractarios	Hornos / Ollas
C-16	Especialista de Seguridad e Higiene de Acería	Seguridad
C-17	Supervisor de Patio de Chatarra y Materiales	Hornos

1.2 Personal sindicalizado (S)

Código	Rol	Área
S-01	Operador de Pulpito de Horno (Primer Hornero)	EAF
S-02	Operador de Horno de Piso (Segundo Hornero)	EAF
S-03	Ayudante de Horno (Tercer Hornero)	EAF
S-04	Operador de Grúa de Carga (nave de hornos)	EAF
S-05	Operador de Patio de Chatarra (canastas, electroimán, pórtico de radiación)	Patio
S-06	Operador de Horno Olla	LF
S-07	Ayudante de Horno Olla / Alimentación de Alambre	LF
S-08	Preparador de Ollas (Ollero)	Ollas
S-09	Operador de Grúa de Colada (nave de ollas)	Ollas
S-10	Operador de Manejo de Escoria (portaollas de escoria)	EAF / LF
S-11	Muestrero / Analista de Laboratorio de Acería	Calidad

Código	Rol	Área
S-12	Operador de Pulpito de Colada (CC1 / CC2)	Colada
S-13	Operador de Plataforma de Colada (olla y distribuidor)	Colada
S-14	Ayudante de Colada (molde y línea)	Colada
S-15	Preparador de Distribuidores	Colada
S-16	Operador de Corte y Marcado	Colada
S-17	Operador de Mesa de Enfriamiento y Despacho	Colada
S-18	Inspector de Calidad de Semiterminado (planchón / palanquilla)	Calidad
S-19	Mecánico de Acería	Mantenimiento
S-20	Electricista de Acería	Mantenimiento
S-21	Instrumentista	Mantenimiento
S-22	Técnico Hidráulico	Mantenimiento
S-23	Soldador Calificado	Mantenimiento
S-24	Refractarista	Mantenimiento / Ollas
S-25	Mecánico de Taller de Moldes y Segmentos	Mantenimiento
S-26	Lubricador	Mantenimiento

2. Procesos críticos y sus manuales

Criterio de "crítico": un error en el proceso puede causar una fatalidad o lesión grave, una explosión o derrame de metal, un daño mayor al equipo o un producto fuera de especificación que llegue al cliente.

2.1 Operación — EAF (02-operacion/eaf/)

Código	Proceso crítico	Rol dueño	Roles que ejecutan
MO-EAF-01	Preparación del horno entre coladas (inspección, reparación de puerta y solera, llenado del EBT, verificación de agua)	C-05	S-01, S-02, S-03
MO-EAF-02	Carga de chatarra con canasta	C-05	S-04, S-05, S-01
MO-EAF-03	Alimentación continua de DRI/HBI	C-07	S-01
MO-EAF-04	Fusión: perfil de potencia y regulación de electrodos	C-07	S-01
MO-EAF-05	Escoria espumosa: inyección de O ₂ y carbono, desescoriado	C-07	S-01, S-02, S-10
MO-EAF-06	Medición de temperatura, oxígeno activo y muestreo	C-05	S-02, S-11
MO-EAF-07	Vaciado por EBT y adiciones en olla	C-05	S-01, S-02, S-03, S-09
MO-EAF-08	Adición y empalme de electrodos	C-05	S-02, S-03, S-04

2.2 Operación — Ollas y Horno Olla (02-operacion/ollas-lf/)

Código	Proceso crítico	Rol dueño	Roles que ejecutan
MO-OLL-01	Preparación de olla: válvula deslizante, arena de sello, tapón poroso, precalentamiento	C-15	S-08, S-24

Código	Proceso crítico	Rol dueño	Roles que ejecutan
MO-OLL-02	Traslado de ollas llenas con grúa de colada	C-04	S-09, S-13
MO-LF-01	Tratamiento en horno olla: calentamiento, ajuste químico, desulfuración, argón y alambre	C-07	S-06, S-07, S-11

2.3 Operación — Colada Continua 1, planchón (02-operacion/cc1/)

Código	Proceso crítico	Rol dueño	Roles que ejecutan
MO-CC1-01	Preparación y precalentamiento del distribuidor	C-06	S-15, S-13
MO-CC1-02	Preparación de máquina: inserción y sellado de la barra falsa	C-06	S-12, S-14
MO-CC1-03	Arranque de colada (apertura de olla y distribuidor, llenado del molde)	C-06	S-12, S-13, S-14
MO-CC1-04	Colada en estado estable: nivel de molde, velocidad, enfriamiento, polvo de molde	C-08	S-12, S-13, S-14
MO-CC1-05	Cambio de olla en secuencia (torreta)	C-06	S-13, S-09, S-12
MO-CC1-06	Cambio de buza sumergida (SEN) y cambio de distribuidor en caliente	C-06	S-13, S-14, S-12
MO-CC1-07	Fin de colada y cierre de secuencia	C-06	S-12, S-13, S-14
MO-CC1-08	Corte, marcado y manejo en mesa de enfriamiento	C-06	S-16, S-17
MO-CC1-09	Inspección de calidad del planchón y disposición de defectos	C-09	S-18

2.4 Operación — Colada Continua 2, palanquilla (02-operacion/cc2/)

Código	Proceso crítico	Rol dueño	Roles que ejecutan
MO-CC2-01	Preparación y precalentamiento del distribuidor y las buzas calibradas	C-06	S-15, S-13
MO-CC2-02	Preparación de máquina: inserción de la barra falsa rígida (6 líneas)	C-06	S-12, S-14
MO-CC2-03	Arranque de colada por línea	C-06	S-12, S-13, S-14
MO-CC2-04	Colada en estado estable: nivel de molde, aceite, EMS, velocidad, enfriamiento	C-08	S-12, S-13, S-14
MO-CC2-05	Cambio de olla en secuencia (torreta)	C-06	S-13, S-09, S-12
MO-CC2-06	Cambio rápido de buza calibrada y taponeo o cierre de línea	C-06	S-13, S-14
MO-CC2-07	Fin de colada y cierre de secuencia	C-06	S-12, S-13, S-14
MO-CC2-08	Corte, marcado, lecho de enfriamiento y despacho	C-06	S-16, S-17
MO-CC2-09	Inspección de calidad de la palanquilla y disposición de defectos	C-09	S-18

2.5 Mantenimiento crítico (03-mantenimiento/)

Código	Proceso crítico	Rol dueño	Roles que ejecutan
MM-EAF-01	Detección y reparación de fugas en paneles y bóveda enfriados por agua	C-11	S-19, S-23, S-21
MM-EAF-02	Mantenimiento de brazos portaelectrodos, columnas, regulación hidráulica y cambio de bóveda / delta	C-11	S-19, S-22, S-20, S-04
MM-EAF-03	Reparación de refractario del EAF: solera, bancos, EBT (cambio de tubo/bloque) y proyección (gunning)	C-15	S-24, S-03
MM-EAF-04	Mantenimiento del transformador del horno y maniobras de alta tensión	C-12	S-20
MM-OLL-01	Cambio de placas de válvula deslizante y tapón poroso; revestimiento y reparación de ollas	C-15	S-24, S-08
MM-CC-01	Cambio y preparación de moldes (placas CC1 / tubos CC2), medición de conicidad y desgaste	C-11	S-25, S-19, S-21, S-22

Código	Proceso crítico	Rol dueño	Roles que ejecutan
MM-CC-02	Cambio y alineación de segmentos (CC1) y guías (CC2); medición de gap y alineación	C-11	S-25, S-19, S-21, S-22
MM-CC-03	Sistemas de agua de molde, enfriamiento secundario y agua de emergencia (pruebas de torre y bombas diésel)	C-12	S-19, S-21
MM-CC-04	Sistemas hidráulicos de oscilación, control de nivel y barra tapón (incluye la fuente de Cs-137 de CC2)	C-12	S-22, S-21
MM-GR-01	Inspección y mantenimiento de grúas de colada (ganchos, frenos, cables, límites)	C-11	S-19, S-20, S-09 (checklist diario), S-26

2.6 Seguridad crítica (04-seguridad/)

Código	Proceso crítico	Rol dueño	Aplica a
MS-ACE-01	Trabajo con metal líquido: zonas de exclusión, EPP aluminizado, distancias	C-16	Todos los roles de planta
MS-ACE-02	Aislamiento y bloqueo (LOTO) para ingresar al EAF, al LF, a la CC y a sus equipos	C-16	Operación y mantenimiento
MS-ACE-03	Prevención de explosiones por contacto agua-metal líquido	C-07 / C-16	EAF, ollas, CC, patio
MS-ACE-04	Izaje con grúas de colada y de carga; cargas suspendidas	C-16	S-04, S-09, S-13, mantenimiento
MS-ACE-05	Espacios confinados (ollas, distribuidores, fosas, ductos de humos, casa de bolsas)	C-16	S-08, S-15, S-24, mantenimiento
MS-ACE-06	Gases: CO, enriquecimiento de O ₂ , argón y N ₂ (asfixia), gas natural	C-16	Todos
MS-ACE-07	Fuentes radiactivas (nivel de molde de CC2, detección de chatarra)	C-16 (función de Encargado de Seguridad Radiológica, ESR, con licencia de la CNSNS)	S-05, S-12, S-13, S-14, S-21, S-25
MS-ACE-08	Estrés térmico, hidratación y EPP	C-16	Todos
MS-ACE-09	Respuesta a emergencias: fuga de agua en el horno, perforación de olla, breakout en CC, falla de agua de molde o apagón, derrame	C-04	Todos
MS-ACE-10	Trabajo en altura (bóveda, plataformas, grúas)	C-16	Operación y mantenimiento

3. Pendientes de catálogo (decisión del Director)

- **Rol faltante:** Operador de Grúa de CC y Producto (grúas de 50 t y 45 t). Hoy lo cubren S-15 (distribuidores) y S-17 (producto). Propuesta: crear el rol S-27.
- **Escarpeo de planchón:** asignarlo a un rol (propuesta: S-18 con certificación) o a un contratista REPSE.
- **Supervisor de mantenimiento de turno:** hoy lo cubre C-12 en modalidad de turno. Propuesta: evaluar crear el rol C-18.
- **Dueño único de MS-ACE-03:** propuesta C-07 como dueño y C-16 como verificador.

4. Nomenclatura de imágenes (img/)

Prefijos: eaf-, lf-, olla-, cc1-, cc2-, mm-, ms-, org-. Formato **SVG** (ver la guía de estilo).